

CV GLOBAL MITRA UTAMA*Algospection — Inspection & Work Order Management Platform*

Dokumentasi Integrasi API

Pembuatan Work Order Otomatis via Perangkat IoT / Sensor

Kode Dokumen	ALG-INT-IOT-WO-001
Versi	1.0
Tanggal	19 Agustus 2026
Disusun oleh	Valdhy Firmantara — Product Manager, CV Global Mitra Utama
Status	Review On Progress

1. Ringkasan

Dokumen ini menjelaskan spesifikasi integrasi API untuk pembuatan Work Order (WO) secara otomatis pada platform Algospection, yang dipicu oleh perangkat Internet of Things (IoT) atau sensor lapangan. Integrasi ini bersifat komplementer terhadap spesifikasi REST API berbasis JWT (ALG-INT-WO-001) yang telah ada sebelumnya, dengan mekanisme autentikasi yang lebih sederhana (token statis) sehingga sesuai untuk perangkat IoT dengan kapasitas pemrosesan terbatas.

Setiap kali sebuah sensor mendeteksi kondisi yang memerlukan tindak lanjut — misalnya sabun tangan habis, tisu habis, tempat sampah penuh, atau lalu lintas toilet melebihi ambang batas — perangkat tersebut mengirimkan permintaan (request) ke endpoint API ini, dan sistem Algospection akan membuat Work Order baru secara otomatis untuk ditindaklanjuti oleh petugas terkait.

2. Spesifikasi Teknis

2.1 Informasi Endpoint

Endpoint URL	https://issid-inspection.com/api_iot.php
Method	POST
Content-Type	application/json
Format Body	raw JSON (lihat bagian 2.3)
Tool Pengujian	Postman

2.2 Autentikasi

Autentikasi dilakukan melalui field "token" yang disertakan di dalam body JSON pada setiap request, bukan melalui HTTP header. Token bersifat statis per instance/klien (berbeda dengan skema JWT pada ALG-INT-WO-001) dan digunakan oleh server untuk memvalidasi bahwa request berasal dari perangkat/klien yang terdaftar dan berhak membuat Work Order pada INSTANCE terkait.

- Contoh nilai token pada lingkungan pengujian:
iss_b2fba2ad69bebf17c3d902b5ae90dd2d1038ec79c06225f8
- Karena token dikirim di dalam body (bukan header terenkripsi terpisah), koneksi WAJIB menggunakan HTTPS untuk mencegah token tersadap di jalur transmisi.

- Token bersifat rahasia dan tidak boleh disematkan (hard-code) pada firmware/aplikasi yang mudah diakses publik tanpa mekanisme proteksi tambahan.

2.3 Parameter Request Body

Seluruh request dikirim sebagai raw JSON dengan struktur field sebagai berikut:

Field	Tipe Data	Wajib?	Keterangan
token	string	Ya	Token autentikasi statis per instance/klien. Dikirim di dalam body JSON (bukan header). Nilai bersifat rahasia dan tidak boleh dibagikan di luar tim integrasi.
INSTANCE	string	Ya	Kode instance/lingkungan tujuan pada sistem Algospection, contoh: “prod” untuk lingkungan pengujian. Nilai produksi akan berbeda dan perlu dikonfirmasi terpisah.
LOC_ID	string	Ya	ID lokasi (Location ID) tempat Work Order akan dibuat, mengacu pada data master lokasi di Algospection. Placeholder LOC_ID pada contoh harus diganti dengan ID lokasi yang valid.
ASSET_ID	string	Ya	ID aset/perangkat (Asset ID) yang menjadi objek pemeriksaan, mengacu pada data master aset di Algospection. Placeholder ASSET_ID pada contoh harus diganti dengan ID aset yang valid.
REQ_TYP	string	Ya	Kode jenis permintaan/Work Order yang menentukan kategori pemeriksaan. Lihat daftar nilai yang didukung pada bagian 2.4.
REQ_DESC	string	Ya	Deskripsi permintaan yang akan tercatat pada Work Order, biasanya berupa nama singkat perangkat/sensor pemicu.

2.4 Daftar Jenis Permintaan (REQ_TYP) yang Didukung

Berdasarkan data yang diberikan, terdapat 4 (empat) jenis permintaan yang telah didefinisikan untuk kategori pemeriksaan fasilitas toilet/kebersihan:

REQ_TYP	REQ_DESC	Kasus Penggunaan
CHECK-ROOM-TOILET	Toilet Traffic Counter	Dipicu oleh sensor penghitung lalu lintas/kunjungan toilet untuk memicu pemeriksaan kebersihan ruang toilet.
CHECK-HAND-SOAP	Hand Soap Sensor	Dipicu oleh sensor level sabun cair untuk memicu Work Order pengisian ulang sabun tangan.
CHECK-TISSUE	Tissue Sensor	Dipicu oleh sensor ketersediaan tisu untuk memicu Work Order pengisian ulang tisu.
CHECK-WASTE-BIN	Waste Bin Sensor	Dipicu oleh sensor level/kapasitas tempat sampah untuk memicu Work Order pengosongan sampah.

3. Contoh Request

Berikut adalah contoh body JSON untuk masing-masing jenis permintaan. Nilai GRAHA ISS BINTARO dan SPACE-GRAHAISS-0020 pada contoh di bawah merupakan placeholder yang harus diganti dengan ID lokasi dan ID aset yang valid dan sesuai dengan data master pada sistem Algospection.

3.1 Toilet Traffic Counter

```
{
  "token": "iss_b2fba2ad69bebf17c3d902b5ae90dd2d1038ec79c06225f8",
  "INSTANCE": "prod",
  "LOC_ID": "GRAHA ISS BINTARO",
  "ASSET_ID": "SPACE-GRAHAISS-0020",
  "REQ_TYP": "CHECK-ROOM-TOILET",
  "REQ_DESC": "Toilet Traffic Counter"
}
```

3.2 Hand Soap Sensor

```
{
  "token": "iss_b2fba2ad69bebf17c3d902b5ae90dd2d1038ec79c06225f8",
  "INSTANCE": "prod",
  "LOC_ID": "GRAHA ISS BINTARO",
  "ASSET_ID": "SPACE-GRAHAISS-0020",
  "REQ_TYP": "CHECK-HAND-SOAP",
  "REQ_DESC": "Hand Soap Sensor"
}
```

3.3 Tissue Sensor

```
{
  "token": "iss_b2fba2ad69bebf17c3d902b5ae90dd2d1038ec79c06225f8",
  "INSTANCE": "prod",
  "LOC_ID": "GRAHA ISS BINTARO",
  "ASSET_ID": "SPACE-GRAHAISS-0020",
  "REQ_TYP": "CHECK-TISSUE",
  "REQ_DESC": "Tissue Sensor"
}
```

3.4 Waste Bin Sensor

```
{
  "token": "iss_b2fba2ad69bebf17c3d902b5ae90dd2d1038ec79c06225f8",
  "INSTANCE": "prod",
  "LOC_ID": "GRAHA ISS BINTARO",
  "ASSET_ID": "SPACE-GRAHAISS-0020",
  "REQ_TYP": "CHECK-WASTE-BIN",
  "REQ_DESC": "Waste Bin Sensor"
}
```

4. Panduan Pengujian dengan Postman

Langkah-langkah berikut menjelaskan cara menguji endpoint menggunakan aplikasi Postman:

1. Buat request baru pada Postman, lalu atur metode menjadi POST.
2. Masukkan URL endpoint: https://issid-inspection.com/api_iot.php (ganti [domain] dengan domain server Algospection yang sesuai lingkungan — test/production).

3. Buka tab Body, pilih opsi "raw", lalu pilih tipe "JSON" pada dropdown format di sebelah kanan.
4. Salin salah satu contoh JSON pada Bagian 3 sesuai jenis pemeriksaan yang ingin diuji.
5. Ganti nilai GRAHA ISS BINTARO dan SPACE-GRAHAISS-0020 dengan ID lokasi dan ID aset yang valid pada lingkungan pengujian (INSTANCE: "prod").
6. Klik tombol Send, lalu periksa response yang dikembalikan oleh server serta pastikan Work Order baru muncul pada dashboard Algospection.
7. Ulangi langkah 4–6 untuk setiap jenis REQ_TYP guna memastikan seluruh skenario berfungsi dengan benar.

5. Contoh Response (Usulan — Menunggu Konfirmasi)

Response ketika Work Order berhasil dibuat (HTTP 200):

```
{
  "status": "success",
  "message": "Work Order berhasil dibuat",
  "wo_id": "WO-000123"
}
```

Response ketika request gagal (contoh: token tidak valid, HTTP 401/400):

```
{
  "status": "error",
  "message": "Token tidak valid"
}
```

6. Catatan & Hal yang Perlu Dikonfirmasi

Beberapa hal berikut belum tercakup dalam data awal dan disarankan untuk dikonfirmasi bersama tim development sebelum integrasi digunakan pada lingkungan produksi:

- Domain aktual untuk endpoint (saat ini masih placeholder [domain]) untuk lingkungan test maupun production.
- Format dan struktur response resmi dari server (saat ini masih berupa usulan pada Bagian 5).
- Daftar kode error/HTTP status yang mungkin dikembalikan (mis. token tidak valid, LOC_ID/ASSET_ID tidak ditemukan, REQ_TYP tidak dikenali).
- Sumber nilai LOC_ID dan ASSET_ID yang valid — apakah diambil dari data master Algospection yang sudah ada atau memerlukan pendaftaran khusus untuk perangkat IoT.
- Mekanisme pencegahan duplikasi Work Order apabila sensor mengirim request berulang dalam waktu berdekatan (rate limiting / debouncing).
- Apakah diperlukan rotasi/penggantian token secara berkala untuk alasan keamanan.